

# Opdracht 2 WPFW

*Interactie: dynamische inhoud en gevalideerde formulieren*

## Opdrachtoomschrijving en Rubric voor opdracht 2

### Gegevens

| Gegevens                      | Invulling |
|-------------------------------|-----------|
| Naam student en studentnummer |           |
| Klas                          |           |
| Naam beoordelaar              |           |
| Datum                         |           |

### Gegevens invulling

| Gegevens                     | Invulling                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gekoppelde colleges          | Hoorcollege 3 en 4                                             |
| Studielast                   | 4 u werkcollege + 24 u zelfstudie (LU3: 16 u, LU4: 8 u)        |
| Leeruitkomsten & indicatoren | LU3: 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 · LU4: 4.2, 4.5                        |
| Beroepstaken                 | C6, C8, D1 · NLQF 5                                            |
| Portfolio                    | Individueel WPFW-portfolio — deze opdracht levert één datapunt |
| Herbelijkbaar                | t/m fase 2                                                     |
| Inleveren                    | In Brightspace als PDF; procesverantwoording in Boulder        |

### Opdracht 2 WPFW

ICT/ ITD/ SE3 – versie 1.0

De Haagse Hogeschool, 2026

## Opdrachtomschrijving – Context en doel

Je maakt je portfoliosite interactief. Op de statische, responsieve basis die je in Opdracht 1 hebt gebouwd (whoami, projecten-overzicht, blog-overzicht), voeg je met JavaScript (ES6+) client-side gedrag toe: de projectenlijst wordt dynamisch vanuit een array of JSON-object naar de DOM gerenderd en is te filteren of te sorteren op basis van gebruikersinvoer. Daarnaast bouw je een contactformulier met invoervalidatie en toegankelijke gebruikersfeedback.

Lever een uitgebreide portfoliosite (dezelfde repository als Opdracht 1) waarin inhoud dynamisch wordt gerenderd, elementen met DOM-methoden worden geselecteerd, aangemaakt en aangepast, event listeners gebruikersacties afhandelen, en een gevalideerd, toegankelijk contactformulier aanwezig is. De opdracht blijft aan de clientkant; een backend en database horen nog niet bij deze opdracht en volgen vanaf Opdracht 3.

Daarnaast integreer je een publieke API naar keuze: met de fetch API haal je actuele externe gegevens op en toon je die dynamisch op je pagina.

Denk bijvoorbeeld aan het weerbericht van de dag op basis van de locatie van de gebruiker, een citaat van de dag, actuele wisselkoersen, of een andere publieke databron die bij je portfolio past. Je verwerkt de opgehaalde JSON-data met dezelfde DOM-technieken (createElement, textContent) als bij de projectenlijst, en houdt rekening met een laad- en foutstatus, bijvoorbeeld wanneer de API niet bereikbaar is.

Het doel is dat je leert hoe je met ES6+-syntaxis (let/const, arrow functions), kleine benoembare functies en de DOM een statische pagina omzet in een interactieve applicatie, en dat je gebruikersinvoer op een toegankelijke manier valideert en van feedback voorziet.

Deze opdracht bouwt voort op de statische site uit Opdracht 1, maar is zelfstandig uitvoerbaar: je mag een gegeven start-HTML/CSS gebruiken als Opdracht 1 nog niet volledig af is. Beide opdrachten mogen in deze periode overlappen.

## Deliverables inleveren Brightspace en Boulder

### Brightspace

- Uitgebreide portfoliosite: dezelfde repository als Opdracht 1, met een projectenlijst die dynamisch uit een array of JSON-object wordt gerenderd via JavaScript (createElement/forEach) en die een werkende filter- of sorteeractie heeft (bijvoorbeeld op categorie, prijs of populariteit).
- Contactformulier: een toegankelijk formulier dat minimaal drie velden valideert vóór verzending, per veld een begrijpelijke foutmelding toont bij ongeldige invoer en een duidelijke bevestiging geeft bij geldige invoer.
- Externe API-integratie: een onderdeel op de site dat via fetch() actuele gegevens ophaalt van een publieke API naar keuze (bijvoorbeeld het weerbericht van de dag op basis van de locatie van de gebruiker) en deze dynamisch toont, met zichtbare afhandeling van de laad- en foutstatus.
- Korte technische toelichting: welke JavaScript-bestanden en functies zijn toegevoegd (extern, in een los .js-bestand), welke DOM-methoden en events zijn gebruikt, welke publieke API is gekozen en waarom, en hoe interface en gegevens (array/JSON en API-respons) op elkaar zijn afgestemd.

### Boulder

- Procesverantwoording: aanpak, bronnen, AI-gebruik, ontvangen en verwerkte feedback en bestede zelfstudie-uren.

## Opdracht 2 WPFW

ICT/ ITD/ SE3 – versie 1.0

De Haagse Hogeschool, 2026

## Algemene voorwaarden voor nakijken/ Zelfcheck voor de student

| Voorwaarden voor nakijken                                                                                                   | Voldaan? |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Studentinformatie volledig (naam, studentnummer, klas, datum)                                                               | Ja/ Nee  |
| Alle deliverables aanwezig in portfolio (dynamische projectenlijst + gevalideerd contactformulier + externe API-integratie) | Ja/ Nee  |
| De broncode, documentatie, demo en/of andere artefacten zijn toegankelijk                                                   | Ja/ Nee  |
| JavaScript staat extern, in een los .js-bestand, niet inline of alleen internal                                             | Ja/ Nee  |
| Er is een werkende integratie met een publieke API via fetch(), met zichtbare laad- en/of foutafhandeling                   | Ja/ Nee  |
| Procesverantwoording aanwezig (aanpak, bronnen, AI, feedback, uren)                                                         | Ja/ Nee  |
| AI-gebruik per bewijsstuk gerapporteerd (tool, doel, eigen controle)                                                        | Ja/ Nee  |
| De student kan het werk mondeling toelichten                                                                                | Ja/ Nee  |
| In Boulder is de template ingevuld en in Brightspace zijn de bewijsstukken geüpload                                         | Ja/ Nee  |

## AI-gebruik & feedback-lus

AI-gebruik — AIAS-niveau 2 (AI Planning). AI mag voor plannen, brainstormen, ideeën, eerste onderzoek, uitleg en structuur. Uitwerking, keuzes, onderbouwing en eindresultaat zijn van de student. Per bewijsstuk rapporteren: tool, doel, eigen controle/aanpassing. Niet-gerapporteerd of niet-toegestaan gebruik = ongeoorloofd hulpmiddelengebruik.

Feedback-lus. Gebruik de portfolio-feedbackmomenten in het werkcollege (formuleer vragen vooraf).

### Opdracht 2 WPFW

ICT/ ITD/ SE3 – versie 1.0

De Haagse Hogeschool, 2026

## Single Point Rubric

Werkwijze: De beoordeling wordt ingevuld per criterium. De kolom Voldoende bevat per criterium de norm waaraan de student moet voldoen. In de kolommen Goed en Onvoldoende wordt beschreven wat boven of onder het verwachte niveau valt. In Feedback/Feedforward noteert de docent hoe de student ervoor staat en wat de volgende stap is.

### Registratie in Boulder

- Boven niveau: alle criteria zijn minimaal op niveau en minimaal 4 criteria zijn Goed/boven niveau voor registratie boven niveau in Boulder.
- Op niveau: alle criteria zijn minimaal Voldoende/op niveau voor registratie op niveau in Boulder.
- Onder niveau: één of meer criteria zijn Onvoldoende/onder niveau voor registratie onder niveau in Boulder.

Duiding boven niveau. Een criterium is boven niveau wanneer de student voldoet aan de norm en extra kwaliteit laat zien in bijvoorbeeld samenhang, volledigheid, zelfstandigheid, onderbouwing, herleidbaarheid of voorbereiding op latere ontwikkelingen.

**Rubric voor Opdracht 2 – Interactie: dynamische inhoud en gevalideerde formulieren, op basis van leeruitkomsten 3 en 4 voor het vak WPFW.**

| Gegevens                                                                                                                                                   | Invulling                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Naam student en studentnummer                                                                                                                              |                                                                        |
| Klas                                                                                                                                                       |                                                                        |
| Naam beoordelaar                                                                                                                                           |                                                                        |
| Datum                                                                                                                                                      |                                                                        |
| Opdracht                                                                                                                                                   | Opdracht 2 – Interactie: dynamische inhoud en gevalideerde formulieren |
| Voorwaarden voor nakijken                                                                                                                                  | Voldaan?                                                               |
| Studentinformatie is volledig: naam, studentnummer, klas, docent, datum.                                                                                   | Ja/ Nee                                                                |
| De opdracht is volledig ingeleverd in het portfolio.                                                                                                       | Ja/ Nee                                                                |
| De broncode, documentatie, demo en/of andere artefacten zijn toegankelijk.                                                                                 | Ja/ Nee                                                                |
| Per opdracht is een procesverantwoording aanwezig met aanpak, gebruikte bronnen/documentatie, AI- of hulpgebruik, ontvangen feedback en feedbackverwerking | Ja/ Nee                                                                |
| De zelfstudie uren zijn verantwoord.                                                                                                                       | Ja/ Nee                                                                |
| De student kan het ingeleverde werk mondeling toelichten.                                                                                                  | Ja/ Nee                                                                |

| Criteria                                                  | Goed (boven niveau) | Voldoende (op niveau)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Onvoldoende (onder niveau) | Feedback/Feedforward |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Interactief gedrag met de DOM (LU3.3, LU3.5)              |                     | De site bevat minimaal twee correct werkende JavaScript-interacties die de DOM zinvol aanpassen op basis van gebruikersacties (bijvoorbeeld projecten filteren, blogitems in- en uitklappen), zonder fouten in de browserconsole.                                                                  |                            |                      |
| Formulier met invoervalidatie (LU3.3, LU4.5)              |                     | Het contactformulier valideert minimaal drie velden (bijvoorbeeld naam verplicht, geldig e-mailformaat, minimale berichtlength) vóór verzending en blokkeert ongeldige invoer.                                                                                                                     |                            |                      |
| Gebruikersgerichte, toegankelijke feedback (LU4.5, LU3.3) |                     | Bij ongeldige invoer verschijnt per veld een begrijpelijke, toegankelijke foutmelding (bijvoorbeeld gekoppeld via aria) die aangeeft wat er mis is; bij geldige invoer volgt een duidelijke bevestiging.                                                                                           |                            |                      |
| Afstemming interface en gegevens (LU3.7)                  |                     | De getoonde inhoud (bijvoorbeeld de projectenlijst) wordt in JavaScript uit een gestructureerde databron (array/JSON) gerenderd, zodat interface en onderliggende gegevens aantoonbaar aansluiten.                                                                                                 |                            |                      |
| Externe data via fetch API (LU3.6, LU3.7)                 |                     | De site haalt met de fetch API actuele gegevens op bij een publieke API naar keuze (bijvoorbeeld het weerbericht van de dag op basis van de locatie van de gebruiker, of een andere publieke databron) en toont deze dynamisch op de pagina, met zichtbare afhandeling van de laad- en foutstatus. |                            |                      |
| Testbare, herbruikbare codestructuur (LU4.2)              |                     | De JavaScript is verdeeld in benoembare functies met één verantwoordelijkheid (geen enkel groot inline-scriptblok), zodat elke functie los aanroepbaar en testbaar is.                                                                                                                             |                            |                      |

## Opdracht 2 WPFW

ICT/ ITD/ SE3 – versie 1.0

De Haagse Hogeschool, 2026

Proces,  
feedbackverwerking en  
toelichting

De student beschrijft per opdracht in het portfolio hoe het werk tot stand is gekomen, welke bronnen/documentatie en eventuele AI-hulp zijn gebruikt, welke feedback is ontvangen, hoe feedback is verwerkt en hoeveel zelfstudie is besteed. In het mondelinge gesprek kan de student technische keuzes en het eigen leerproces concreet toelichten aan de hand van het ingeleverde werk.

---

Dit is voor **elke** rubric!